

13-mavzu. Yopishma tekislik tenglamasi, xossalari. Tug'rilovchi tekislik tenglamasi. Bosh normal va binormal tenglamalari.

parametrik tenglamalarga ega bo'lsa, parametrning $t=1$ qiymatiga mos keluvchi nuqtadagi urinma va normal tekislik tenglamalarini tuzing.

Yechish. Parametrning $t=1$ qiymatiga mos keluvchi $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtaning koordinatalarini topamiz:

$$x_0 = e^1 = e, \quad y_0 = e^{-1} = \frac{1}{e}, \quad z_0 = 1.$$

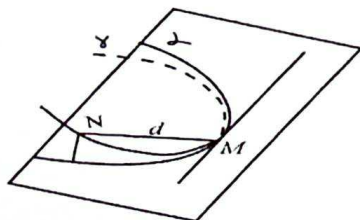
Endi urinma va normal tekislik tenglamalarini yozamiz.

$$\frac{x-e}{e} = \frac{y-\frac{1}{e}}{-\frac{1}{e}} = \frac{z-1}{2} \quad - \text{urinma tenglamasi,}$$

$$e(x-e) - \frac{1}{e}(y-\frac{1}{e}) + 2(z-1) = 0 \quad - \text{normal tekislik tenglamasi.}$$

§ 4. Yopishma tekislik va uning tenglamasi

Egri chiziqli uchun yopishma tekislik tushunchasini kiritib, uning tenglamasini keltirib chiqaramiz. Egri chiziqli γ ning M nuqtasidan o'tuvchi birorta α tekislik va chiziqdagi M ga yaqin N nuqta uchun d bilan M, N nuqtalar orasidagi masofani, h bilan esa N nuqtadan α tekislikkacha bo'lgan masofani belgilaylik.



Chizma-6

Ta'rif. Chiziqdagi N nuqta M nuqtaga yaqinlashganda $\frac{h}{d^2}$ nolga intilsa, α tekislik γ ning M nuqtasidagi yopishma tekisligi deb ataladi.

Teorema-10: Ikki marta differensiallanuvchi regulyar γ egri chiziqning har bir nuqtasidan o'tuvchi yopishma tekislik mavjud bo'lib, urinma yopishma tekislikda yotadi. Agar egri chiziq $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama yordamida aniqlangan bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekislik $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel bo'ladi.

Isbot: Regulyar γ egri chiziqning $M(t_0)$ nuqtasidan o'tuvchi yopishma tekislik mavjud bo'lsa, uning $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel ekanligini ko'rsataylik. Yopishma tekislikni α bilan, uning birlik normal vektorini $\vec{e}$ bilan belgilaylik. Egri chiziq $M(t_0)$ nuqta atrofida $\vec{r} = \vec{r}(t)$ tenglama bilan aniqlangan bo'lsa, N nuqtaga mos keluvchi parametrlarning qiymati $t_0 + \Delta t$ bo'ladi (N nuqta M nuqtaga yaqin bo'lganligi uchun). Shuning uchun M va N nuqtalar orasidagi masofa d va N nuqtadan α tekislikkacha bo'lgan masofa h uchun quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi;

$$d = |\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)|,$$

$$h = |(\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0), \vec{e})|.$$

Demak,

$$\frac{h}{d^2} = \frac{|(\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0), \vec{e})|}{|\vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)|^2} = \frac{\left| \left(\vec{r}'(t_0)\Delta t + \frac{\vec{r}''(t_0)}{2!}\Delta t^2 + \vec{a}(\Delta t^2), \vec{e} \right) \right|}{\left| \vec{r}'(t_0)\Delta t + \vec{b}(\Delta t) \right|^2} = \frac{\left| \left(\frac{\vec{r}'(t_0)}{\Delta t} + \frac{\vec{r}''(t_0)}{2} + \frac{\vec{a}(\Delta t^2)}{\Delta t^2}, \vec{e} \right) \right|}{\left| \vec{r}'(t_0) + \vec{b}(\Delta t) \right|^2}$$

Bu yerda, $\vec{a}(\Delta t^2)$, $\vec{b}(\Delta t)$, $\vec{c}(\Delta t)$ vektorlar $\Delta t \rightarrow 0$ da nol vektorga intiladilar. Shuning uchun, yuqoridagi tenglikda $\Delta t \rightarrow 0$ da limitga o'tsak, va α yopishma tekislik bo'lganligi uchun $\frac{h}{d^2}$ ning limiti nolga teng ekanligini hisobga olsak

$$(\vec{r}'(t_0), \vec{e}) = 0, \quad (\vec{r}''(t_0), \vec{e}) = 0$$

tenglislarni hosil qilamiz. Demak, α tekislik $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga paralleldir.

Endi yopishma tekislikning mavjud ekanligini ko'rsataylik. Buning uchun esa α bilan $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi va $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel tekislikni belgilaymiz. Shunda $\vec{e} = \frac{[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]}{\|[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]\|}$ vektor α tekislikning birlik normal vektori ekanligini hisobga olib, yuqoridagi hisob kitoblarni takrorlasak,

$$\frac{h}{d^2} = \frac{\frac{[\vec{a}(\Delta t^2), \vec{e}]}{\Delta t^2}}{\vec{r}''(t_0) + \vec{c}(\Delta t)} \text{ ni hosil qilamiz.}$$

Bu ifodada $\vec{a}(\Delta t^2)$, $\vec{c}(\Delta t)$ vektorlarning uzunligi $\Delta t \rightarrow 0$ da mos ravishda Δt^2 va Δt larga nisbatan tezroq nolga intilishini hisobga olsak, $\frac{h}{d^2} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} 0$ munosabatni hosil qilamiz. Demak, α yopishma tekislikdir. $\square$

Izoh: Yopishma tekislik $\vec{r}'(t_0)$ va $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarga parallel bo'lganligi uchun, agar bu vektorlar o'zaro parallel bo'lsa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekisliklar cheksiz ko'p. Lekin $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$ vektorlar parallel bo'lmasa, $M(t_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekislik yagonadir.

Endi yopishma tekislik tenglamasini yozaylik. Buning uchun $\vec{r}'(t_0)$ va $\vec{r}''(t_0)$ vektorlarning boshlarini $M(t_0)$ nuqtaga joylashtirib, $P(x, y, z)$ bilan yopishma tekislik nuqtasini belgilasak, $\vec{r}'(t_0)$, $\vec{r}''(t_0)$, $\overline{MP}$ vektorlar komplanar vektorlar oilasini tashkil qiladi. Shuning uchun ularning aralash ko'paytmasi nolga teng bo'ladi. Ikkinchi tomondan, ularning aralash ko'paytmasi nolga teng bo'lgandagina $P(x, y, z)$ nuqta yopishma tekislikka tegishli bo'ladi. Demak, $\vec{r}$ bilan R nuqtaning radius vektorini belgilasak, yopishma tekislik tenglamasini $(\vec{r} - \vec{r}(t_0))\vec{r}'(t_0)\vec{r}''(t_0) = 0$ ko'rinishda yoza olamiz.

Agar egri chiziq $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ parametrik tenglamalar yordamida berilsa, yopishma tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi.

Agar egri chiziq $F(x, y, z)=0$, $\Phi(x, y, z)=0$ tenglamalar yordamida berilsa, uning $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi yopishma tekislik tenglamasini keltirib chiqaraylik.

Buning uchun esa egri chiziqni $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqta atrofida

$$\begin{cases} y = f(x) & x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \\ z = g(x) \end{cases}$$

tenglama yordamida yozish mumkinligidan foydalanamiz. Buning uchun esa $M(x_0, y_0, z_0)$ nuqtada

$$\text{rang} \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ \varphi_x & \varphi_y & \varphi_z \end{pmatrix} = 2$$

bo'lsin deb faraz qilamiz.

Endi esa $x=t$, $y=f(t)$, $z=g(t)$ parametrik tenglamalarni yozib, yuqoridagi ko'rinishdagi yopishma tekislik tenglamasini olamiz.

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ 1 & f'(x_0) & g'(x_0) \\ 0 & f''(x_0) & g''(x_0) \end{vmatrix} = 0$$

Bu yerdagi $f'(x_0), f''(x_0), g'(x_0), g''(x_0)$ hosilalar F va Φ funksiyalar hosilalari orqali topiladi.

Egri chiziqning $M(t_0)$ nuqtasidan urinma to'g'ri chiziqqa perpendikulyar holda o'tuvchi to'g'ri chiziq *normal* deb ataladi. Normallar ichidan biz uchun muhimlari bosh normal va binormaldir.

Yopishma tekislikda yotuvchi normal *bosh normal* deb ataladi, yopishma tekislikga perpendikulyar normal esa *binormal* deb ataladi.

Albatta yopishma tekislik yagona bo'lgan holdagina bu tushunchalar ishlatiladi. Endi bosh normal va binormal tenglamalarini yozaylik. $\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)$ vektorlar yopishma tekislikka parallel bo'lgani uchun vektor ko'paytma $[\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]$ binormal uchun yo'naltiruvchi vektor bo'ladi. Demak binormal tenglamasi

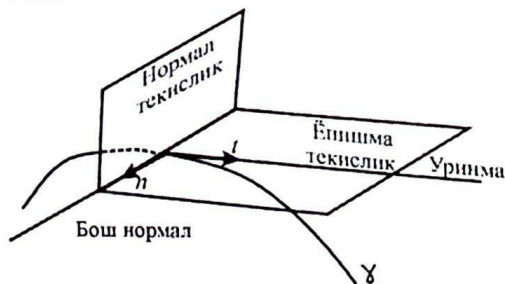
$$\frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} y'(t_0) & z'(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} z'(t_0) & x'(t_0) \\ z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} x'(t_0) & y'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) \end{vmatrix}}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Vektor ko'paytma $[\vec{r}'(t_0), [\vec{r}'(t_0), \vec{r}''(t_0)]]$ esa bosh normal uchun yo'naltiruvchi vektor bo'ladi. Shuning uchun bosh normal tenglamasi,

$$\begin{aligned} \frac{x - x_0}{y'(t_0) \begin{vmatrix} x'(t_0) & y'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) \end{vmatrix} - z'(t_0) \begin{vmatrix} z'(t_0) & x'(t_0) \\ z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix}} &= \frac{y - y_0}{z'(t_0) \begin{vmatrix} y'(t_0) & z'(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} - x'(t_0) \begin{vmatrix} x'(t_0) & y'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) \end{vmatrix}} = \\ &= \frac{z - z_0}{x'(t_0) \begin{vmatrix} z'(t_0) & x'(t_0) \\ z''(t_0) & x''(t_0) \end{vmatrix} - y'(t_0) \begin{vmatrix} y'(t_0) & z'(t_0) \\ y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

ko'rinishda bo'ladi.



Chizma-7

4-paragrafga doir mashq va masalalar

1-masala. Egri chiziqli mos ravishda

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad x^2 - y^2 = 3.$$

tenglamalar bilan aniqlangan sfera va giperbolik silindrning kesishish chizig'idan iborat. Uning $M(2;1;2)$ nuqtasidagi yopishma tekislik tenglamasini tuzing.

Yechish. Avvalo chiziqda x ni parametr sifatida olib chiziqning parametrik tenglamalarini yozamiz. Buning uchun M nuqta atrofida

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{9 - x^2 - y^2} \\ y &= \sqrt{x^2 - 3} \end{aligned}$$

tengliklar bajarilishini hisobga olib,

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{t^2 - 3} \\ z = \sqrt{12 - 2t^2} \end{cases}$$

parametrik tenglamalarni yozamiz. Parametrning $M(2;1;2)$ nuqtaga mos keluvchi qiymati ma'lum: $t_0 = x_0 = 2$. Endi $t_0 = 2$ nuqtada birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni topamiz.

$$x'(t_0) = 1. \quad x''(t_0) = 0.$$

$$y'(t_0) = 2. \quad y''(t_0) = -3.$$

$$z'(t_0) = -2. \quad z''(t_0) = -3.$$

Shunda yopishma tekislik tenglamasi

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-2 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

ko'rinishda bo'ladi. Determinantni birinchi satri bo'yicha yozib va hadlarini ixchamlab

$$4x - y + z - 9 = 0$$

tenglamani hosil qilamiz.

2-masala. Chiziq